PropOS Phase 1 开发泳道计划 v1.6

> 版本: v1.0
>
> 日期: 2026-04-06
>
> 依据文档: PRD v1.6 / ARCH v1.1 / backend data model v1.1 / Phase 1 实施清单 v1.6
>
> 目标: 将 Must / Should 任务按后端、Flutter、数据初始化三条泳道展开，便于并行实施。

一、泳道划分原则

1. 后端泳道优先解决规则、权限、审计、任务调度和数据落库。
2. Flutter 泳道优先保证关键录入、查询、审核和看板页面可用。
3. 数据初始化泳道优先准备模板、清洗规则、样本数据和验收口径。
4. 任何跨泳道任务都必须明确前置依赖和交付接口。

二、后端泳道

阶段	任务编号	任务	前置依赖	输出
B1	BE-01	完成认证、RBAC、错误处理、审计中间件	无	基础服务骨架
B1	BE-02	落库 users、assets、contracts 基础表	无	可执行迁移脚本
B1	BE-03	落库 finance、workorders、subleases 表	BE-02	完整 Phase 1 schema
B1	BE-04	建立 job runner、执行日志、失败重试机制	BE-01	任务框架
B2	BE-05	资产台账 CRUD 与导入 API	BE-02	buildings/floors/units 接口
B2	BE-06	CAD 转换调度与图纸元数据 API	BE-02	图纸上传与查询接口
B2	BE-07	租客、合同、附件、状态机 API	BE-02	contracts / tenants 接口
B2	BE-08	递增规则持久化与 WALE 计算 API	BE-07	escalation / wale 接口
B3	BE-09	自动账单生成任务与 invoice API	BE-07, BE-08, BE-04	invoices 接口
B3	BE-10	payments + payment_allocations 核销 API	BE-09	payment 接口
B3	BE-11	NOI 聚合 API	BE-09, BE-10	NOI 看板接口
B4	BE-12	work order 状态机、SLA、成本归口 API	BE-03	workorders 接口
B4	BE-13	sublease 门户 API、审核流、版本留痕	BE-03, BE-07	subleases 接口
B4	BE-14	二房东行级隔离与会话安全控制	BE-13, BE-01	门户安全闭环
B5	BE-15	预警、催收、填报提醒任务	BE-04, BE-07, BE-09, BE-13	可追溯消息任务
B5	BE-16	KPI 试运行评分 API 与快照冻结	BE-11	KPI 试运行接口

三、Flutter 泳道

阶段	任务编号	任务	前置依赖	输出
F1	FE-01	建立主题、路由、DI、鉴权骨架	无	App 壳层
F1	FE-02	登录页、权限路由守卫、错误态基建	FE-01, BE-01	鉴权闭环
F2	FE-03	资产台账列表、详情、导入页	FE-01, BE-05	资产模块基础页面
F2	FE-04	楼层图查看与热区状态渲染	FE-03, BE-06	图纸可视化页面
F2	FE-05	租客、合同、附件、递增规则表单页	FE-01, BE-07, BE-08	合同录入闭环
F2	FE-06	WALE 查询与基础分析页	FE-05, BE-08	WALE 页面
F3	FE-07	账单列表、详情、核销录入页	FE-01, BE-09, BE-10	财务主链路页面
F3	FE-08	NOI 基础看板页	FE-07, BE-11	NOI 页面
F4	FE-09	工单提报、派单、处理、验收页面	FE-01, BE-12	工单闭环页面
F4	FE-10	二房东门户登录、填报、提交、重提页面	FE-01, BE-13, BE-14	门户页面
F4	FE-11	内部审核页与穿透看板基础页	FE-10, BE-13	穿透管理页面
F5	FE-12	预警中心与失败任务可视化	FE-01, BE-15	运维辅助页面
F5	FE-13	KPI 试运行看板	FE-08, BE-16	KPI 页面

四、数据初始化泳道

阶段	任务编号	任务	前置依赖	输出
D1	DI-01	定义楼栋/楼层/单元 Excel 模板	无	资产导入模板
D1	DI-02	定义历史合同导入模板	无	合同导入模板
D1	DI-03	定义子租赁导入模板	无	穿透导入模板
D2	DI-04	整理 CAD 原始文件、命名规范和楼层映射	无	图纸清单
D2	DI-05	制定字段校验规则与错误码	DI-01, DI-02, DI-03	导入校验口径
D3	DI-06	清洗 639 套资产基础数据	DI-01	可导入资产样本
D3	DI-07	清洗在租合同与未结账单样本	DI-02	合同/账单样本
D3	DI-08	清洗二房东主合同与子租赁样本	DI-03	穿透样本
D4	DI-09	建立 WALE、NOI、递增、工单、穿透验收样本	DI-06, DI-07, DI-08	验收数据包
D4	DI-10	组织抽样复核与问题回写机制	DI-09	复核记录

五、跨泳道依赖

依赖项	提供方	消费方	说明
API 路径与字段契约	后端	Flutter	B2 起必须冻结主要 DTO
导入模板与错误码	数据初始化 + 后端	Flutter	导入页面需复用校验结果展示
图纸元数据与热区映射	数据初始化 + 后端	Flutter	前端只渲染，不承担绑定逻辑
验收样本	数据初始化	后端 + Flutter	回归测试和业务验收共用

六、推荐并行方式

波次 1

后端执行 BE-01 ~ BE-04，Flutter 执行 FE-01 ~ FE-02，数据初始化执行 DI-01 ~ DI-05。

波次 2

后端执行 BE-05 ~ BE-08，Flutter 执行 FE-03 ~ FE-06，数据初始化执行 DI-06 ~ DI-08。

波次 3

后端执行 BE-09 ~ BE-14，Flutter 执行 FE-07 ~ FE-11，数据初始化执行 DI-09。

波次 4

后端执行 BE-15 ~ BE-16，Flutter 执行 FE-12 ~ FE-13，数据初始化执行 DI-10。

七、阻塞项定义

1. 若 BE-01 未完成，Flutter 鉴权和门户路由不应开工到联调阶段。
2. 若 BE-09 / BE-10 未完成，NOI 页面只允许开发静态壳层，不进入真实联调。
3. 若 DI-06 ~ DI-08 未完成，批量导入和验收项不可关闭。
4. 若 BE-14 未完成，二房东门户不得进入测试环境开放。